

Resp0S

设计文档

参赛队名 TODO: 队名

队伍成员 TODO: 成员 1、成员 2

指导教师 TODO: 指导老师

日 期 2026 年 TODO 月 TODO 日

摘要

RespOS 是一个使用 Rust 语言开发、支持 RISC-V 64 和 LoongArch 64 硬件平台的宏内核操作系统。TODO: 补充项目简介。

截至 TODO 日期，RespOS 已经通过初赛的 TODO 测试点，TODO 排行榜情况。

模块完成情况

模块	完成情况
进程管理	TODO: 完成情况描述
内存管理	TODO: 完成情况描述
文件系统	TODO: 完成情况描述
信号机制	TODO: 完成情况描述
进程间通信	TODO: 完成情况描述
时钟模块	TODO: 完成情况描述
网络模块	TODO: 完成情况描述
设备驱动	TODO: 完成情况描述
架构管理	TODO: 完成情况描述

表 1 模块完成情况

目 录

1. 1 模块完成情况	3
-------------------	---

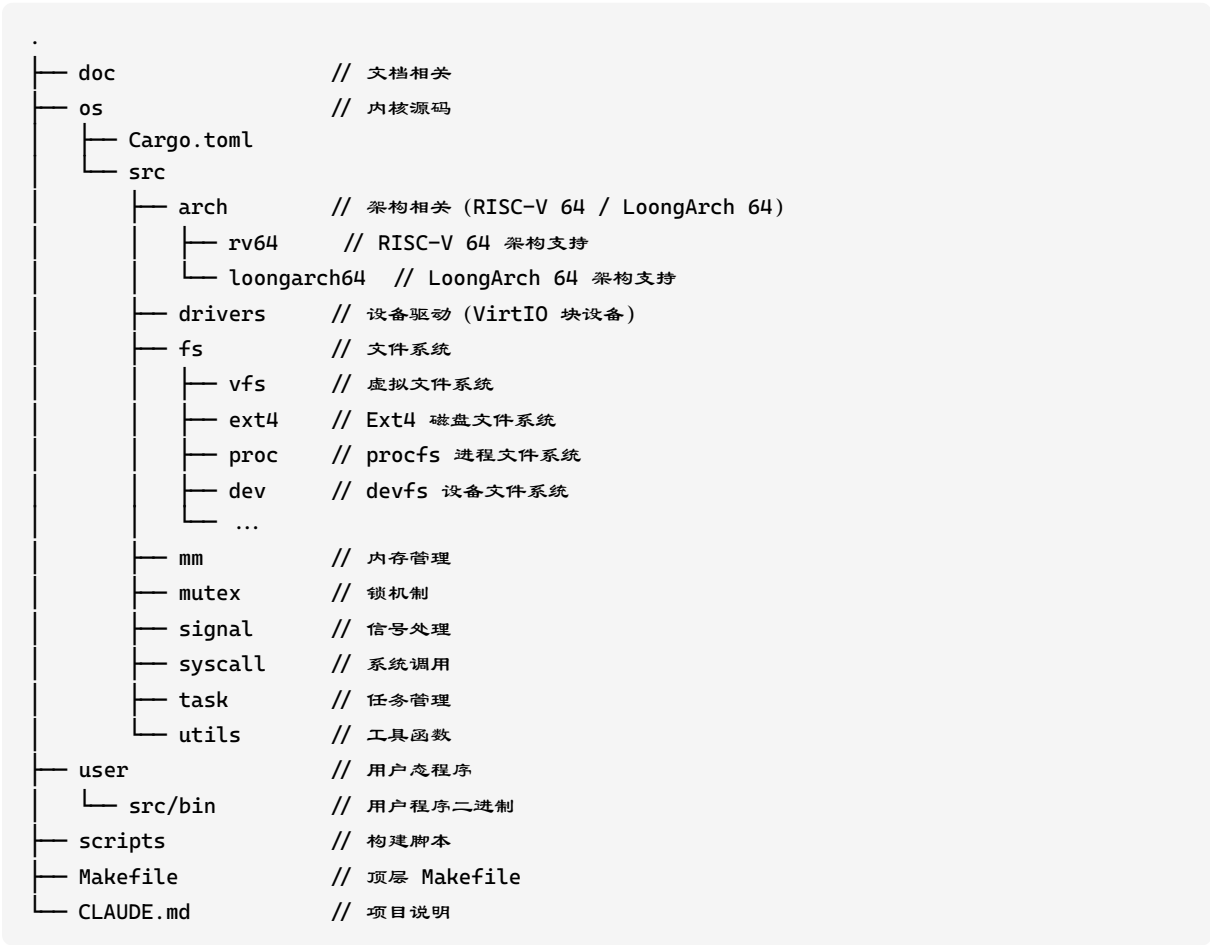
概述

RespOS 介绍

RespOS 是一款 TODO: 项目介绍文字。

RespOS 整体架构

项目结构如下：



TODO: 插入架构图

图 1 RespOS 总体架构

进程管理

概述

TODO: 进程管理概述。

任务控制块 (TaskControlBlock) 设计

TODO: TCB 设计说明。

内存管理

概述

TODO: 内存管理概述。

文件系统

概述

TODO: 文件系统概述。

进程间通信

概述

TODO: 进程间通信概述。

时钟模块

概述

TODO: 时钟模块概述。

网络模块

概述

TODO: 网络模块概述。

设备驱动

概述

TODO: 设备驱动概述。

支持 RISC-V 和 LoongArch 的硬件抽象层

概述

TODO: 硬件抽象层概述。

总结与展望

工作总结

TODO: 工作总结。

经验总结

TODO: 经验总结。

项目意义

TODO: 项目意义。

未来计划

TODO: 未来计划。